３．４　溶解速度

３．４．１　ウランの溶解反応式

二酸化ウラン（UO_2）の溶解反応については、いくつかの総括反応式が報告されている。これは主に使用する硝酸（HNO_3）濃度、溶解時の温度および酸素供給の有無によって、進行する反応が異なってくるためである。これらを表す総括反応式としては、沸騰下で酸素の供給がない場合、次式で示される反応が挙げられる。

$$UO_2 + (8/3)\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + (2/3)\ NO + (4/3)\ H_2O \quad （３．４－１）$$

$$UO_2 + 4\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O \quad （３．４－２）$$

Benedict ら[1]によれば、硝酸濃度 10 mol L^{-1} 未満のとき**式３．４－１**の反応が、10 mol L^{-1} を越えると**式３．４－２**の反応が支配的となる。溶解操作においては 10 mol L^{-1} 未満の硝酸がよく用いられるため、**式３．４－１**の反応が代表的溶解反応式としてしばしば引用される。

Henrich ら[2]は、温度条件を指定せず 2～7 mol L^{-1} の硝酸による溶解で NO と NO_2 の発生割合がほぼ等しいとして、**式３．４－１～２**の反応式から**式３．４－３**を示している。Herrmann ら[3]は、90 ℃において、すなわち未沸騰下において NO_2 / NO 比は 1（HNO_3 : 4.85 mol L^{-1}）～1.3（HNO_3 : 6.1 mol L^{-1}）であることを報じている。

$$UO_2 + 3\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + (1/2)\ NO + (1/2)\ NO_2 + (3/2)\ H_2O \quad （３．４－３）$$

Uriarte ら[4]は溶解時に空気撹拌等によって酸素が十分供給される場合は、**式３．４－１～２**でそれぞれ生成する NO および NO_2 がそれぞれ酸素や水と反応し、主に次式の反応が起こるとしている。

$$UO_2 + (1/2)\ O_2 + 2\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + H_2O \quad （３．４－４）$$

この式は生成する NO や NO_2 が最終的にすべて硝酸として溶解液へ回収されることを仮定している。現実にはこれらガスの回収は部分的でその度合いは装置にも依存すると考えられ、このため、ウラン 1 mol あたりに消費される硝酸の量は、2～4 mol までばらつきが生じる。

Sakurai ら[5]は**式３．４－１～２**を組み合わせた形で次のように反応式を整理している。x は溶解条件によって変化し、硝酸濃度が低い場合には NO が多く発生し、逆に高い場合には NO_2 が発生する。

$$UO_2 + (4(2+x)/3)\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + (2\ (1-x)/3)\ NO + (2x)\ NO_2 + (2\ (2+x)/3)\ H_2O$$

$$0 < x < 1 \quad （３．４－５）$$

ウランの溶解メカニズムに関して、Shabbir ら[6]は、UO_2 の溶解関連の素反応を示している。Shabbir らは硝酸との反応によってまず U^{4+} が生成し、酸化されて UO_2^{2+}に変化する反応式を示しているが、一方 Ikeda ら[7]は、酸素同位体（^{17}O）を含む UO_2 の赤外線吸収スペクトルの測定から、U^{4+}を経由するのではなく UO_2 固体表面の二電子移動反応によって生成するとの検討結果を示している。

３．４．２　亜硝酸の影響とウラニルイオンの触媒作用

溶解において生成し得る亜硝酸の溶解反応への影響およびウラニルイオンの触媒作用に関する検討が行われた。亜硝酸の影響は特に未沸騰下において観測されている。ウラニルイオンの触媒作用については諸説がある。

（１）　亜硝酸の影響

Fukasawa ら[8]は、未沸騰条件での UO_2 ペレットの溶解速度と亜硝酸の生成速度は完全に一致していることを報告している。次式のように UO_2 が硝酸と反応してウランと等モルの亜硝酸が生成し、続いて亜硝酸が分解することから、全体の反応として前記**式３．４－４**になるとした。

$$UO_2 + 3\,HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + HNO_2 + H_2O \qquad （３．４－６）$$

$$HNO_2 \rightarrow (1/2)\,NO + (1/2)\,NO_2 + (1/2)\,H_2O \qquad （３．４－７）$$

Homma ら[9]は、さらに**式３．４－７**で生成した亜硝酸の酸化作用によりウラニルイオンが生成する反応を付加し、総括反応式として**式３．４－９**を示した。

$$2\,HNO_2 + 2\,H^+ + UO_2 \rightarrow UO_2^{2+} + NO + 2\,H_2O \qquad （３．４－８）$$

$$UO_2 + (8/3)\,H^+ + (2/3)\,NO_3^- \rightarrow UO_2^{2+} + (2/3)\,NO + (4/3)\,H_2O \qquad （３．４－９）$$

（２）　ウラニルイオンの触媒作用

Uriarte ら[4]は予め硝酸ウラニルを含んだ硝酸溶液を用いて未照射ウランペレットを溶解する実験を行った。硝酸濃度 2～12 mol L^{-1}, U 濃度 0.5 及び 1.5 mol L^{-1} とした実験では、U 濃度を高くした場合に溶解速度が約 2 倍程度大きくなった。溶解速度が硝酸濃度と U 濃度の和に比例するモデルを提案している。Shabbir ら[6]は、UO_2 粉末の溶解実験を行い（硝酸濃度 0 mol L^{-1}, U 濃度 0.1～0.5 mol L^{-1}, 95 ℃）、U 濃度が高い条件で溶解速度が大きいという結果を得ている。Gonda らは UO_2 ペレット溶解実験を行い（硝酸濃度 3.7～6.3 mol L^{-1}, 80 ℃）、U 濃度 200 gU L^{-1} 以下の場合、溶解速度に U 濃度依存性があることを報告している。

Homma ら[9]の UO_2 ペレット溶解実験でも（硝酸濃度 5 mol L^{-1}, UO_2^{2+}濃度 0～164.3 g L^{-1}, 95 ℃）、硝酸ウラニル濃度の高い条件で溶解速度は大きいとの結果が示されている（**図３．４－１**）。これを触媒作用と呼び、総括反応式を次式とした。

$$3\,H^+ + NO_3^- + UO_2^{2+} + UO_2 \rightarrow 2\,UO_2^{2+} + HNO_{2\,(aq)} + H_2O \qquad （３．４－１０）$$

一方 Ikeda ら[10]は、同様に溶液中の硝酸根濃度を一定としウラニルイオン濃度を変えた溶解試験を行い、ウラニルイオンの存在が UO_2 粉末の溶解速度を高める結果にはならないことを示した。Ikeda らは、ウラニルイオンでなくウラニルイオンに同伴する硝酸根が影響を及ぼすと考察している。

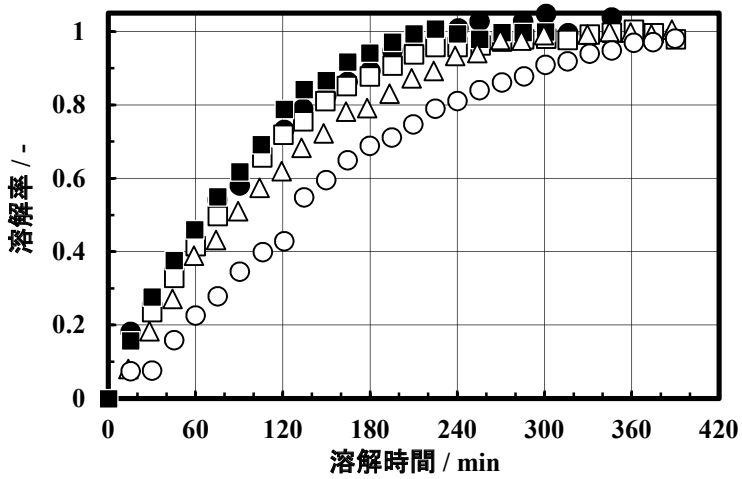


図３．４－１　硝酸ウラニル濃度が未照射 UO_2 ペレットの溶解挙動へ与える影響 [9]（Homma, S., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 30, 1993, UO_2 ペレット（未照射）, 硝酸：5 mol L^{-1}, 温度： 95 ℃, 溶解前 U 濃度 ○：0.0 gUO_2 L^{-1}, △：50.1 gUO_2 L^{-1}, □：94.5 gUO_2 L^{-1}, ●：131.2 gUO_2 L^{-1}, ■：164.3 gUO_2 L^{-1}）

３．４．３　ウランの溶解速度

溶解挙動のモデル化は、溶解のメカニズムを物理化学的に解釈し、これを定量的に表現するために溶解速度式として定式化することに集約される。これまでの研究では、溶解速度に影響を与える因子として、化学的には、前項で触れたように酸濃度が挙げられる他、亜硝酸の濃度、ウラニルの触媒効果、酸化剤（HF 等）の添加等が検討されている。一方物理的には、初期比表面積や溶解中の表面積変化と反応速度との関係が検討されている。この他に燃料密度、燃料製造法、燃焼度の影響が検討されているが、これらは結果的に表面積に影響を与える因子であり、間接的に溶解速度に影響を与える因子と考えられる。

溶解速度式の確立へのアプローチとして、① 面積理論及び② 浸透理論と呼ばれる２つの手法が示されている。

（１）　面積理論

面積理論は、溶解反応面における溶解反応が律速段階と仮定し、単位面積当たり溶解速度（ここでは DR とする, 単位 g m^{-2} h^{-1} 等）が溶解条件（硝酸濃度、温度、燃料性状等）に依存して決まり、条件が一定であれば DR は一定という仮定を置いている。反応表面積の経時変化と DR により溶解過程を精度良く表現しようとするものである。従って溶解速度式は、**式３．４－１１**のように反応表面積遷移曲線（表面積比, $F(\phi)$）を用いて表現される。単位面積当たり溶解速度を表す語は文献によって異なっており、瞬間溶解速度、初期溶解速度とも表記される。単位時間当たりの溶解量（単位 g h^{-1} 等）を表す場合は、バルク溶解速度と表記する。これまでに未照射ウラン燃料を用いた多くの研究がなされており、**表３．４－１**にまとめた。

$$\frac{dW(t)}{dt} = W_0 \frac{d\phi}{dt} = DR \cdot a = DR \cdot a_0 \cdot F(\phi) \qquad (3.4-11)$$

ϕ ：溶解率 / -

a_0 ：初期（溶解前）反応表面積 / m^2

a ：反応表面積 / m^2

W_0 ：初期燃料重量 / kg

$W(t)$ ：時刻 t までに溶解した燃料重量 / kg

DR ：単位面積当たり溶解速度 / kg m^{-2} min^{-1}

t ：時刻 / min

$F(\phi)$ ：反応表面積遷移曲線関数 ($= a/a_0$) / -

粉末状の燃料の場合、仮に球形粒子であると仮定すれば、$F(\phi)$ は次式で求められる。また燃料の初期比表面積 (a_0 / W_0) / m^2 kg^{-1} は、球形粒子の初期直径を D_0 / m, 密度をρ / kg m^{-3} として**式３．４－１３**で求められる。

$$F(\phi) = (1-\phi)^{\frac{2}{3}} \qquad (3.4-12)$$

$$a_0 / W_0 = 6/(\rho D_0) \qquad (3.4-13)$$

Taylor ら [11] は、ウランペレットの重量変化をステップワイズに測定することによって、DR（**図３．４－２**）及び溶解反応に有効な表面積の変化を求め、溶解開始時の面積との比（実際には開始時の重量との比）を溶解率の関数として**図３．４－３**を示した。これがすなわち、$F(\phi)$ であり、図で明らかなように溶解率が約 20 %の時点で面積比は最大となることがわかる。

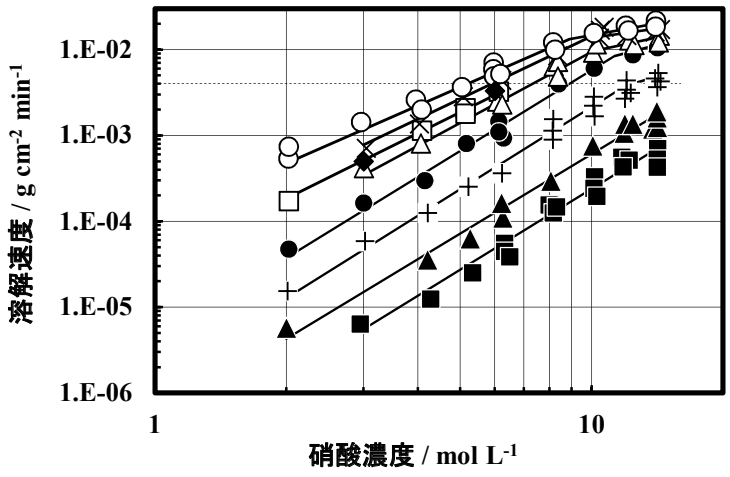


図３．４－２　未照射 UO_2 ペレットの溶解速度 [11]（Taylor, R. F., et al., J. Appl. Chem., 13, 1963, UO_2 ペレット（未照射）, 硝酸：6～14 mol L^{-1}, ペレット密度 10.4 g cm^{-3}, 温度 ■：20 ℃, ▲：35 ℃, ＋：50 ℃, ●：65 ℃, △：75 ℃, □：80 ℃, ×：85 ℃, ○：95 ℃, ◆：沸点）

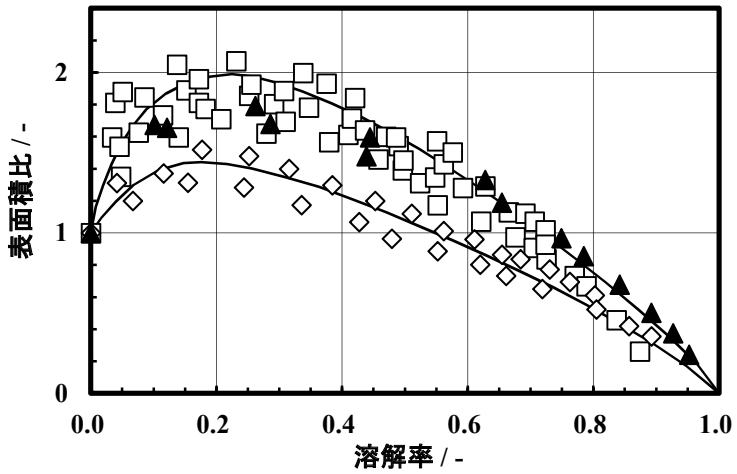


図３．４－３　未照射 UO_2 ペレット溶解時の有効表面積と溶解率の関係 [11]（Taylor, R. F., et al., J. Appl. Chem., 13, 1963, UO_2 ペレット（未照射），硝酸：6～14 mol L^{-1}, 温度：80～90 ℃, ▲：ペレット密度 10.4 g cm^{-3}, □：10.6 g cm^{-3}, ◇：10.74 g cm^{-3}）

ORNL の Uriarte ら [4] は、溶液沸点でのペレット溶解開始段階（溶解率 0.03 未満、すなわち F が 1 に近い）の DR を測定し、HF 共存の影響、ペレット密度（理論密度に対する比）の影響を考慮した速度推算式を得た（**表３．４－１**）。また MOX 燃料に関して PuO_2 の製造時モル分率を用いて溶解速度を推定する方法を示した。MOX については次節に示す。

Fukasawa ら [12] は、UO_2 ペレット溶解時のペレット表面積を沈水法、水銀圧密法によって直接測定している。溶解前の表面積を 1 とすれば、溶解率が 25～30 %のとき表面積比は最大約 3.6 となり、Taylor ら [11] と同様な傾向を得た。溶解初期にペレット表面で空孔（open pore）が生成しはじめることで溶解反応面の表面積が上昇し、その後溶解が進むとペレットが縮小することで低下するとしている。DR は、初期硝酸濃度の 2.8 乗に比例した。その後 Fukasawa ら [8] は、バルク溶解速度 / mg min^{-1} と溶解面の表面積の変化の傾向が良く一致することを示した。

一方 UO_2 粉末に関しては、大橋ら [13] は、硝酸濃度 3～5 mol L^{-1} の条件で溶解実験を行い、粉末を球形粒子とし律速段階（内部拡散、外部拡散、化学反応）を仮定した反応速度解析を行っている。大橋らは併せて U_3O_8, UO_3 粉末についても実験を行い検討している。Ikeda ら [10] は、篩分した UO_2 粉末を硝酸（8 mol L^{-1}, 80 ℃）に溶解する実験を行い、粉末を球形粒子と仮定した解析により DR が一定であることを報告している。

前節で述べた亜硝酸の発生と溶解速度との関係について Fukasawa ら [8] は、バルク溶解速度と亜硝酸生成速度は傾向が一致し比例関係にあること、亜硝酸濃度は溶解速度へ影響しないことを報告している。一方 Ikeda ら [10]、Asano ら [14] は、未沸騰条件での粉体状ウランの溶解に関して、亜硝酸濃度項を含む溶解速度式を示しており、ペレット近傍の亜硝酸の存在が DR を高めるとしている（**表３．４－１**）。粒径 300～355 μm の UO_2 粉末を用いた結果が示され、粉末が球形状粒子と仮定した解析を行った結果、DR は亜硝酸濃度にほぼ比例した。高温及び硝酸濃度が高い場合に DR は大となる。Taylor ら [11] は溶液温度が上昇し沸点に達するとペレットの DR が 1/2～1/5 に低下することを観察したが（**図３．４－２**, ◆）、これについて Ikeda らは沸騰によって亜硝酸が

溶液から除去され濃度が低下したためとしている。安池ら[15]は、開口率の異なる模擬被覆材付UO_2ペレットを溶解した結果、開口率が小さい場合にバルク溶解速度が大となった。被覆管内で生成する亜硝酸が拡散されにくく、ペレット表面の亜硝酸濃度が高くなったためと考察している。開口率に関しては、吉岡ら[16]は再処理施設で剪断した燃料集合体の剪断面の開口率を測定しており、BWRの場合平均75 %, PWRで平均60 %程度と報告している。

ウラニルイオンの溶解速度への影響については、Uriarteら[4]がウラニルイオンの自己触媒作用を考慮した溶解速度式を提案している（**表３．４－１**）。

この他Greilingら[17]は、UO_2, PuO_2等について、粉体調整条件、即ちU, Pu溶液からの沈殿生成条件（アルカリ又はシュウ酸添加）及び加熱温度（450～1400 ℃）が粉体の比表面積や溶解挙動に与える影響を実験により検討している。

Swansonら[18]は金属ウラン燃料の溶解試験を行い、溶解モデルの基本形を示した。硝酸根濃度（硝酸及びウラン濃度の関数）に依存した速度式を提案している（**表３．４－１**）。前記Taylorら[11]と同様、沸騰条件でのDRの減少を観察している。また、溶解液にヒドラジンを添加して亜硝酸発生を抑制する条件で実験を行い、ウランの溶解には亜硝酸の存在が不可欠であること、沸騰状態での速度低下は亜硝酸濃度の減少によるものと考察している。但し、溶解速度への寄与の点では亜硝酸は限定的であり、むしろ溶解される燃料の表面状態（surface roughness）が要因であるとしている。

表３．４－１（１）　面積理論による溶解速度式

Authors	溶解速度（DR）etc.	Nomenclature	Applicable range (Experimental condition)
Taylor et al. (1963) [11]	$DR \propto C_H^{2.3\sim3.3}$　（DR ＜4 mg cm^{-2} min^{-1}） $DR \propto C_H^{1.0}$　（DR ＞4 mg cm^{-2} min^{-1}, C_H＞10 mol L^{-1}） 活性化エネルギー：14.8±1.3 kcal mol^{-1}	C_H : HNO_3 初期濃度	未照射 UO_2 ペレット 密度　: 10.50～10.72 g cm^{-3} HNO_3　: 2～14 mol L^{-1} 温度　: 20～95 ℃，沸騰
Uriarte et al. (1965) [4]	$DR_{UO_2} = 480(C_H)^2 \exp(-0.091(TD_{UO_2}))$ $DR_{UO_2} \propto (C_H + C_U)^2$ $DR_{PuO_2} = 5\times10^3 (C_H)^4 \exp(-0.27(TD_{PuO_2}))$ $+4\times10^7 (C_H)^4 (C_{HF})^{1.4} \exp(-0.27(TD_{PuO_2}))$ $DR_{PuO_2-UO_2} = DR_{PuO_2}^n \cdot DR_{UO_2}^{1-n}$	DR : mgUO_2 cm^{-2} min^{-1} C_H : HNO_3 濃度 C_U : U(VI) 濃度 C_{HF} : HF 濃度 TD : 燃料密度/ %（理論密度に対する比） n : MOX 中の PuO_2 モル分率	未照射 UO_2 ペレット 密度　: 7.56～10.70 g cm^{-3} 寸法　: φ 10.6×15.9 mm HNO_3　: 2～15.6 mol L^{-1} 温度　: 沸騰 未照射 PuO_2/MOX ペレット 密度　: 8.86～10.38 g cm^{-3} (PuO_2) 寸法　: φ 6.9×5.5 mm HNO_3　: 7～14 mol L^{-1} HF　: 0～0.1 mol L^{-1} 温度　: 沸騰
Fukasawa et al. (1986) [12]	$DR = 6.3\times10^7 (C_{H0})^{2.8} \exp(-15200/RT)$ R = 1.986 cal mol^{-1} K^{-1}	DR : mg cm^{-2} min^{-1} C_{H0} : HNO_3 初期濃度 / mol L^{-1} R : Gas const T : 温度 / K	未照射 UO_2 ペレット 密度　: 10.48 g cm^{-3} 寸法　: φ 10×11.3 mm HNO_3　: 3.6～10 mol L^{-1} 温度　: 80～95 ℃
Fukasawa et al. (1991) [8]	$\log_{10} DR = 2.8 \cdot \log_{10} C_{HNO3,0} - \frac{1}{0.0003T} + 7.8$ 活性化エネルギー: 64 kJ mol^{-1}	DR : mgUO_2 cm^{-2} min^{-1} $C_{HNO3,0}$: HNO_3 初期濃度 / mol L^{-1} T : 温度, K	未照射 UO_2 ペレット 密度　: 10.5 g cm^{-3} 寸法　: φ 10×11.3 mm HNO_3　: 3.6～10 mol L^{-1} 温度　: 80～95 ℃.

表３．４－１（２）　面積理論による溶解速度式

Authors	溶解速度（DR）etc.	Nomenclature	Applicable range (Experimental condition)
Ikeda et al. (1995) [10]	$DR = \left(2.2\times10^{4}\exp\left(-E_1/RT\right)+0.46\exp\left(-E_2/RT\right)\cdot C_{HNO\,2}\right) C_{NO_3^-}{}^{2.3}$ 活性化エネルギーE_1 : 79.5±6.7kJ mol^{-1} E_2 : 36.8±2.9kJ mol^{-1} （300～355μm の場合） R = 8.314 J mol^{-1} K^{-1}	DR : mol cm^{-2} min^{-1} C_{HNO2} : HNO_2 濃度 / mol L^{-1} C_{NO3-} : NO_3^- 濃度 / mol L^{-1} R : gas const.	未照射 UO_2 粉末 （ペレットを粉砕篩分） 密度 : 95% T.D. 寸法 : 90～150 μm 300～355 μm 850～1000 μm HNO_3 : 2～10 mol L^{-1} 温度 : 70～90 ℃
Swanson et al. (1985) [18]	$DR = K\cdot a\cdot\left(C_{nitrate}\right)^{2.6}$ $C_{nitrate} = C_{HNO3} + 2\cdot C_U$ K = 4.6（103 ℃のとき） 溶解前表面積（固定）によるモデル	DR : mg cm^{-2} h^{-1} K : Rate constant C_{HNO3} : HNO_3 濃度 / mol L^{-1} C_U : U 濃度 / mol L^{-1} $C_{nitrate}$: Nitrate 濃度 / mol L^{-1} a : 溶解前の surface area	未照射 U 金属 寸法 : t 12.7 mm, 2.54 mm HNO_3 : 3～9.8 mol L^{-1} 温度 : 71～112 ℃
Sanyoshi et al. (1991) [19]	$BulkDR = K'\cdot a\cdot C_{HNO_3}{}^{1.7}\exp\left(-E/RT\right)$	$BulkDR$:バルク溶解速度 / mg min^{-1} a : 表面積, cm^2 C_{HNO3} : HNO_3 濃度, mol L^{-1} K' : rate constant	照射済 MOX ペレット Pu 割合 : 30 wt%（照射前） Density : 85 %T.D.（照射前） size : ピン外径ϕ5.1 or 6.5×30 mm 燃焼度 : 13.8～94 GWd tHM^{-1} HNO_3 : 2.5～8.7 mol L^{-1} Temp. : 70～100 ℃
根本ら(1995) [20, 21]	$BulkDR = K'\cdot a\cdot C_{HNO_3}{}^{1.74}\exp\left(-E/RT\right)$ $a = a_0\left(1-0.6\phi+2.7\phi^2-3.1\phi^3\right)$ K' = 9.62×10^6 mg min^{-1} (mol^{-1} L) cm^{-2} 活性化エネルギー : 11 kcal mol^{-1} (46 kJ mol^{-1})		
Eysseric et al. (2008, 2009) [22, 23]	$DR = k_{app}\left(C_{HNO_3}+2C_{UO2(NO3)2}\right)^{a}\exp\left(-E^{app}/RT\right)$	DR : mg cm^{-2} h^{-1} C_{HNO3} : HNO_3 濃度 $C_{UO2(NO3)2}$: $UO_2(NO_3)_2$ 濃度 E_{app} : 活性化エネルギー （詳細不明，濃度単位は mol L^{-1} か）	未照射及び照射済 UO_2, MOX ウラン濃度 : 0～250 gU L^{-1} HNO_3 : 2～9 mol L^{-1} 温度 : 70 ℃～沸騰

（２） 浸透理論

Hodgson [24] が示した浸透理論によれば、燃料の溶解は、硝酸が燃料の粒界やクラックに沿って浸透し溶解が進行する、すなわち、燃料溶解は硝酸の燃料体への浸透によって制御される。この理論では、燃料を溶解途中の grain (exposed fuel) と未溶解の grain (unexposed fuel)の二つの部分に分けている。溶解は、unexposed fuel → exposed fuel → solution のように進行する。それぞれの変化について以下の反応速度式を考える。

$$dW_u/dt = -fW_u/\lambda \qquad （３．４－１４）$$

$$dW_d/dt = -W_e/\lambda \qquad （３．４－１５）$$

W_d ：時刻 t までに溶解し溶液となった燃料重量 / kg

W_e ：時刻 t における exposed fuel の重量 / kg

W_u ：時刻 t における unexposed fuel の重量 / kg

f ：無次元定数　exposed fuel が均一に燃料内に分布しているとき　$f = 1$

λ ：定数 / min

溶解率 ϕ は W_d/W_0 で与えられるので、次式が得られる。

$$\phi = \frac{W_d}{W_0} = \left(\frac{f}{1-f}\right)\left(\frac{1}{f} - 1 + \exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right) - \frac{1}{f}\exp\left(-\frac{f}{\lambda}t\right)\right) \qquad （３．４－１６）$$

Hodgson は、$f = 1$ のときについて解き、**式３．４－１７**を得ている。この式を用いて、未照射ウラン燃料の溶解曲線との比較を行った。溶解率が約 30 %の時点で最大の溶解速度が得られたとしている。この結果は、前項で述べた Taylor らや Fukasawa らの実験結果にほぼ一致する。

$$\phi = 1 - \left(\frac{t}{\lambda} + 1\right)\exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right) \quad （f = 1 \text{ のとき}） \qquad （３．４－１７）$$

定数λは、反応速度定数の逆数と考えることができ、Hodgson ら [25] は、characteristic lifetime と称している。これまでに求められたλの値を**表３．４－２**にまとめて示す。この定数は、溶解速度に影響を与える因子、すなわち硝酸濃度、温度の他、亜硝酸の影響、燃料形状の影響等が含まれていると考えられる。Hodgson らは未照射ウラン燃料の他に、照射済 PWR 及び高速炉燃料の溶解試験を多数行って検証している。高速炉燃料の溶解挙動については次節に示す。

Koga ら [26] 、Homma ら [9] は、Hodgson のモデルを基に unexposed fuel → exposed fuel を硝酸の浸透過程、exposed fuel → solution を反応過程として各々の過程の速度式を提案し、ϕを用いる代わりにこれらの速度定数を試験結果から**表３．４－２**に示すように決定した。

（３） 両理論を結合した溶解モデル

Ohsaki ら [27] は面積理論に基づく溶解速度式を示し、反応表面積遷移曲線関数 $F(\phi)$ を浸透理論から導いた。Taylor らが実験により得た $F(\phi)$ を二つのパラメータ（C : exposed fuel の初期重量割合（$= W_{e0}/W_0$）， f: Hodgson と同定義）を用いて解析的に表せることを示した（**図３．４－４**）。

Ohsaki らはこのモデルによる解析コードを製作している。すなわち適切にパラメータを設定することで実験によって求めなければならない $F(\phi)$を決定することができる。しかしながら、これらパラメータに関する知見の蓄積が必要である。

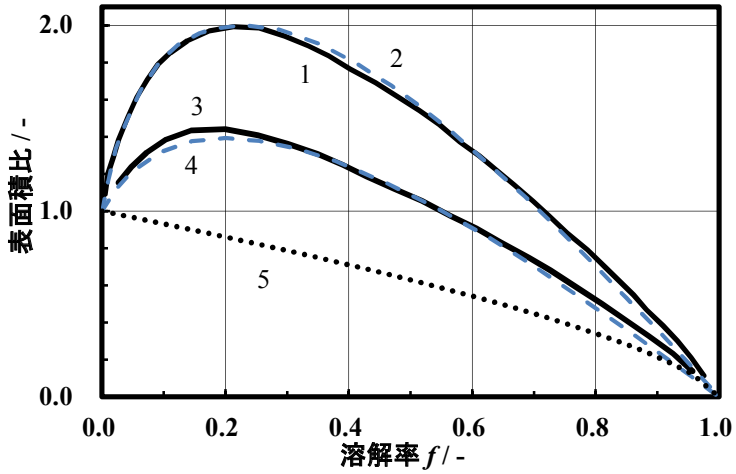


図３．４－４　Ohsaki による $F(\phi)$モデルと Taylor による $F(\phi)$ 実験値の比較 [27]（Ohsaki, H., et al., Proc. RECOD'91, 1991, Taylor との比較, 実線 1 : Taylor（ペレット密度 10.6 g cm^{-3}）, 破線 2 : Ohsaki（$C = 0.1635, f = 0.4$）, 実線 3 : Taylor（10.74 g cm^{-3}）, 破線 4 : Ohsaki（$C = 0.1108, f = 0.4$）, 破線 5 : 粉末の場合の $F(\phi)$, **式３．４－１２**）

表３．４－２　浸透理論による溶解速度式

Authors	Proposed equation	Nomenclature	applicable range (experimental condition)
Hodgson (1987) [25]	$\phi = 1 - \left(\frac{t}{\lambda} + 1\right)\exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right)$ HNO_3 : 8 mol L^{-1} のとき Temp. / ℃ ： λ / min 40 ： 36.7 50 ： 20.4 60 ： 11.8 70 ： 8.1 80 ： 6.1 90 ： 4.74		未照射 UO_2 ペレット (irradiated : no available data)
Homma et al. (1993) [9]	$\frac{dW_{ue}}{dt} = -k_p C_{HNO3} W_{ue}$ $\frac{dW_e}{dt} = k_p C_{HNO3} W_{ue} - 1.5\left(k_h {C_{HNO3}}^2 + k_C {C_{HNO3}}^2 C_{UO2^{2+}}\right)\cdot W_e$ $\frac{dC_{UO2^{2+}}}{dt} = 1.5\left(M_{UO2}V\right)^{-1}\left(k_h {C_{HNO3}}^2 + k_C {C_{HNO3}}^2 C_{UO2^{2+}}\right)\cdot W_e$ $\frac{dC_{HNO3}}{dt} = -4\left(M_{UO2}V\right)^{-1}\left(k_h {C_{HNO3}}^2 + k_C {C_{HNO3}}^2 C_{UO2^{2+}}\right)\cdot W_e$ k_p ： $2.10\times10^{-3}\pm4.3\times10^{-4}$ ： / (L mol^{-1}) min^{-1} k_h ： $2.91\times10^{-3}\pm4.7\times10^{-4}$ ： / (L mol^{-1})^2 min^{-1} k_c ： 5.00×10^{-4} ： / (L mol^{-1})^3 min^{-1}	W_{ue} : unexposed mass of fuel(= W_u) W_e : exposed mass of fuel C_{HNO3} : HNO_3 濃度 $C_{UO2^{2+}}$: UO_2^{2+} 濃度 M_{UO2} : UO_2 分子量 V : volume of reacting solution	未照射 UO_2 ペレット 寸法 : ϕ 14.5×20.0 mm HNO_3 : 5～7 mol L^{-1} 温度 : 80～105 ℃

（４）　照射済ウラン燃料の溶解

Gonda ら [28, 29] は、剪断された照射済燃料はペレットと同等すなわち比較的大きな粒子（mass size pellet）と粉末（powder size pellet, ＜590 μm と定義）からなることに着目し、両方の溶解反応表面積を考察し、両者の溶解速度を組合せてフィッティングすることを提案している。未照射のウラン燃料集合体を剪断した燃料の溶解反応表面積について検討を行い、小型溶解装置（溶解量 5 kgUO_2 以下）を用いた実験から、**図３．４－５**のような反応表面積変化を得た。Well shaped pellet（切断による）と Sheared pellet（工業規模の剪断装置による）では、mass size, powder size 共に同様に変化することが示された。また powder size pellet の表面積変化は指数関数的に減少することが示された。

続いて Gonda らは、剪断された燃料中の powder size pellet の粒径と重量割合について検討し、実験結果から未照射燃料の場合は 20 wt%程度、照射済燃料（PWR, 50 GWd t^{-1}）の場合では 30 wt%程度であると推定している。

以上の検討に基づいて、工業規模の溶解槽での BWR, PWR 照射済燃料の溶解運転結果に対し溶解モデルの適用を試みている（**図３．４－６～７**）。推定計算と運転結果には差がみられるが、剪断された使用済燃料を比表面積変化の違いにより分類し、溶解速度を評価する考え方は合理的である。なお、吉岡ら [16] は、再処理施設において燃焼度 30 GWd t^{-1} の PWR, BWR 使用済燃料集合体を剪断した際、50 %以上の燃料が砕けて被覆管から脱落したことを報告している。

Tsukada ら [30, 31] は高燃焼度 UO_2 燃料（PWR, 62.8 GWd t^{-1}）を硝酸（4 及び 7 mol L^{-1}）に溶解する試験を行っている。これについては使用済 MOX 溶解試験の結果と併せて次節に示す。

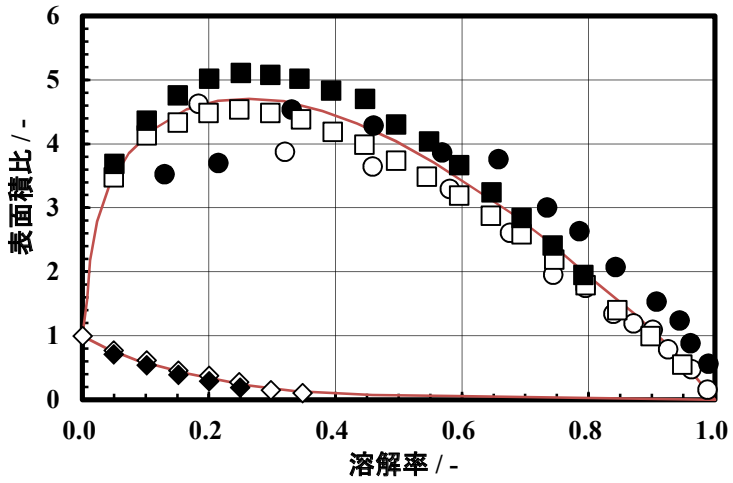


図３．４－５　未照射 UO_2 剪断ペレット、切断ペレット及び粉末状ペレットの溶解時の比表面積の変化 [28]（権田 他, PNC TN841 79-06, 1979, 装荷ウラン量 2.1～4.5 kgU, 初期硝酸濃度 3.6～6.1 mol L^{-1}, □ : J-1, 剪断, ■ : J-2, 剪断, ○ : P-1 切断, ● : P-2, 切断, ◇ : P-1, 粉末, ◆ : J-2, 粉末）

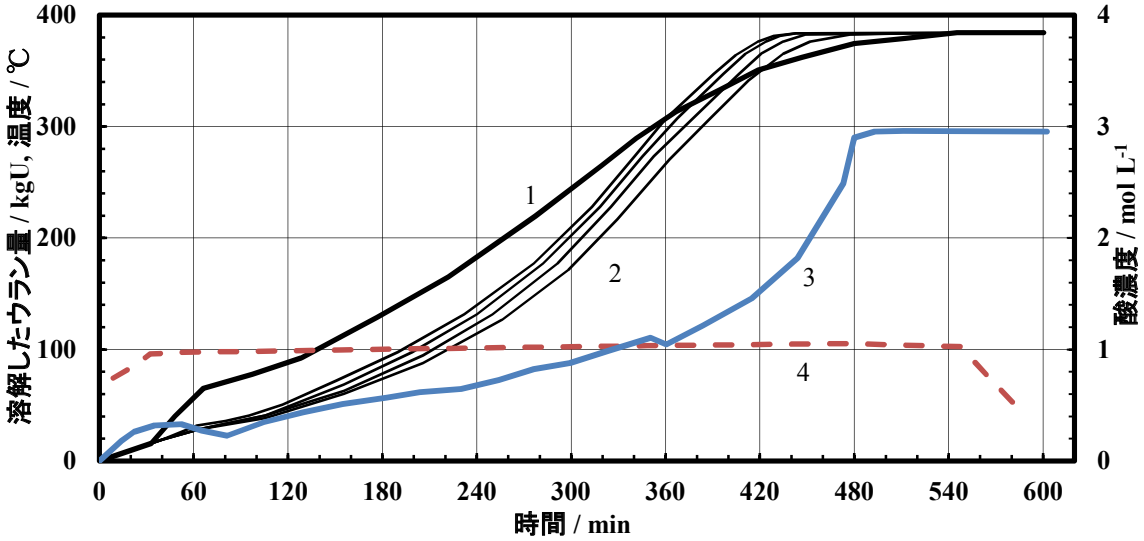


図３．４－６　剪断された BWR 照射済燃料（7×7）の溶解曲線と計算による近似曲線 [28]（権田他, PNC TN841 79-06, 1979, 燃焼度 10.2 GWd tU^{-1}, 剪断サイズ 4.4 cm, 工業規模溶解槽, 硝酸連続供給, 1：ウラン溶解量（試験結果, 溶解液密度からの推定）, 2：ウラン溶解量（照射効果パラメータを変化させた推定計算）, 3：硝酸濃度（試験）, 4：温度（試験））

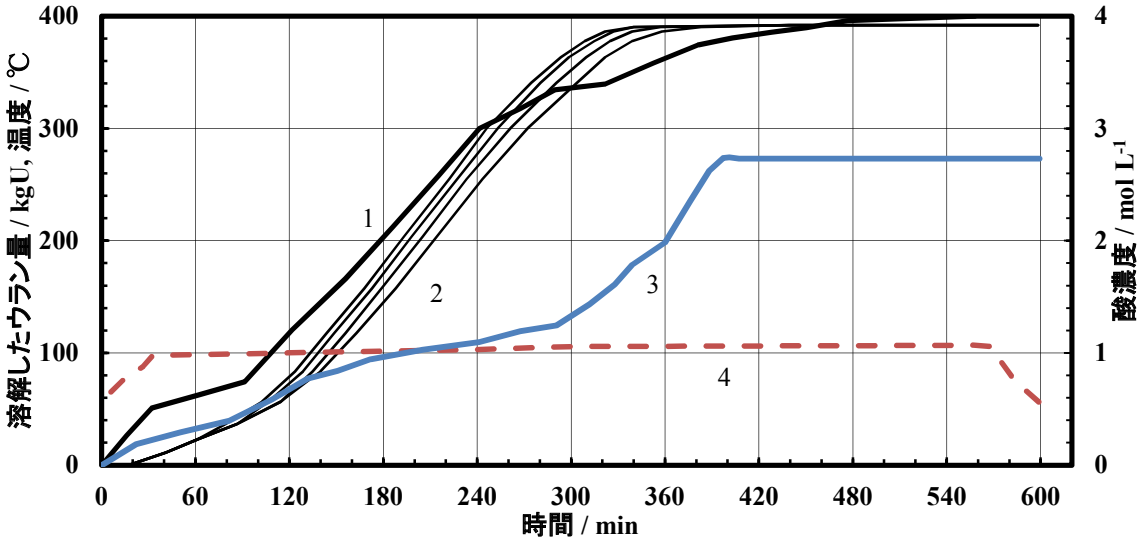


図３．４－７　剪断された PWR 照射済燃料（14×14）の溶解曲線と計算による近似曲線 [28]（権田 他, PNC TN841 79-06, 1979, 燃焼度 19.5 GWd tU^{-1}, 剪断サイズ 3.7 cm, 工業規模溶解槽, 硝酸連続供給, 1：ウラン溶解量（試験結果, 溶解液密度からの推定）, 2：ウラン溶解量（照射効果パラメータを変化させた推定計算）, 3：硝酸濃度（試験）, 4：温度（試験））

３．４．４　プルトニウム及び MOX 燃料の溶解

混合酸化物（MOX）燃料の溶解挙動に関しては、これまでに軽水炉用 MOX 燃料及び高速増殖炉燃料に関する研究がなされてきている。このうち高速増殖炉燃料に関しては、燃料の製造と溶解性の関連に着目した研究や溶解速度に関する研究が行われている。一方、軽水炉用 MOX 燃料に関しては、前者の研究が多く溶解速度に関する研究は少ない。

権田ら[32]は、MOX 燃料の溶解特性に影響を及ぼす因子としてペレット製造条件（混合・焼結）、照射履歴、溶解条件（硝酸濃度、温度）を挙げている。権田らは、未照射 MOX ペレットの Pu 溶解性は主に U と Pu の固溶化の程度に依存し、一方照射済 MOX の Pu の溶解性は主に燃焼度に依存すると整理している。また溶解硝酸の濃度や温度は反応速度論的な効果を与えるが、溶解速度へ与える影響は明らかではないとしている。不溶解残渣となる Pu に関しては、次節で述べる。

（１）　溶解反応式

Fellows ら[33]は高速炉用 MOX 燃料の溶解実験から、UO_2 及び PuO_2 の硝酸による溶解反応として下記の**式３．４－１８**を得ている。また PuO_2 は硝酸に溶けにくいため、フッ化水素酸を添加することにより溶解速度を高めることができる[4]。MOX 溶解における Pu の残渣については、不溶解残渣の節で述べる。

$$UO_2 + 8/3\ HNO_3 \rightarrow UO_2(NO_3)_2 + 2/3\ NO + 4/3\ H_2O \quad \text{及び}$$
$$PuO_2 + 4\ HNO_3 \rightarrow Pu(NO_3)_4 + 2\ H_2O \qquad （３．４－１８）$$

（２）　溶解速度

a.　未照射 MOX 燃料の溶解

Uriarte ら[4]による未照射 MOX ペレットの溶解試験結果を**図３．４－８**に示す。溶解の進展は、U/Pu 割合, 硝酸濃度の他、MOX 製造方法にも影響を受ける。UO_2 ペレット及び PuO_2 ペレットの DR 測定値を**図３．４－９**に示す。UO_2, PuO_2 共に硝酸濃度が高くなるにつれて DR が大となり、また PuO_2 の硝酸水溶液への溶解速度はかなり遅いことが分かる。MOX ペレット（Pu 割合 0.5～35 %）の溶解実験では、硝酸 7～14 mol L^{-1} の場合、DR は約 0.001～0.03 gcm^{-2} min^{-1} であり、UO_2 と PuO_2 の中間にあったことが報告されている。Uriarte らは、未照射 PuO_2 ペレットの DE について、硝酸濃度の 4 乗に比例する結果を得た。フッ化水素酸を添加した場合も硝酸濃度の 4 乗に比例する。未照射 MOX 燃料の DR については、得られた UO_2 燃料の DR と PuO_2 燃料の DR を用い、PuO_2 のモル分率を考慮することによって推定できるとした。

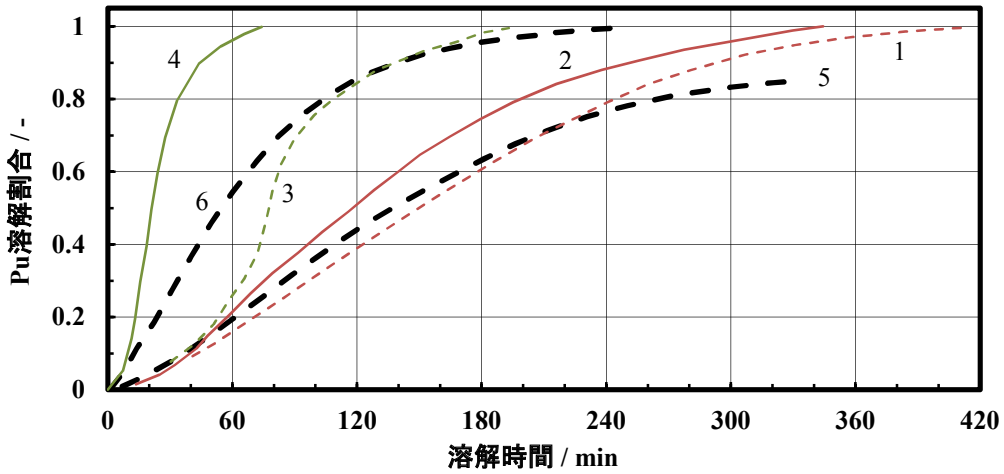


図３．４－８　未照射 MOX ペレットの溶解挙動 [4]（Uriarte, A. L., et al., ORNL-3695, 1965, 一部修正, 1 及び 2：PuO_2 割合 5 %, 硝酸 7 mol L^{-1}, 3 及び 4： 同 5 %, 10 mol L^{-1}, 5：35 %, 10 mol L^{-1}, 6：35 %, 14 mol L^{-1}, 実線 ：mechanical blended, 破線 ：coprecipitated）

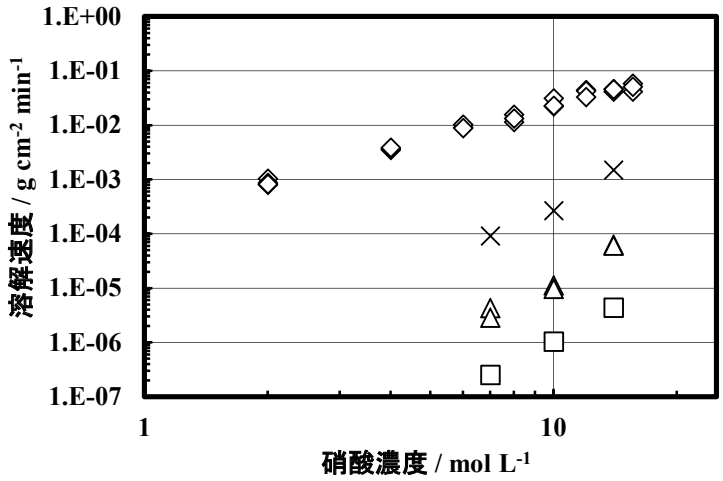


図３．４－９　未照射 UO_2 及び PuO_2 ペレットの溶解速度の測定値 [4]（Uriarte, A. L., et al., ORNL-3695, 1965, 一部修正, ◇：UO_2 ペレット, HF なし, □：PuO_2 ペレット, HF なし, △：同, HF 0.01 mol L^{-1}, ×：同, HF 0.1 mol L^{-1}, 温度：沸騰温度）

b.　軽水炉照射済 MOX 燃料の溶解

Gue ら [34] はフランス CYRANO 施設において、軽水炉照射済 MOX 燃料（PWR, 照射前 Pu 割合約 4.5～5 %, 燃焼度 27.4～34 GWd t^{-1}）を硝酸濃度 6.2 mol L^{-1} の条件で溶解する試験を行い、溶解速度は長さ 35 mm の剪断片に対し 10～23 g cm^{-1} h^{-1} を得た。溶解率 99.9 %以上を得るには、1.5 時間以下の溶解時間でよく、不溶解残渣へのプルトニウム同伴量を低減するために必要な溶解時間は 3 時間であるとした。

Tsukada ら [30, 31] は、軽水炉使用済 MOX 燃料（PWR, 照射前 Pu 割合 3.5 wt%, 燃焼度 42.6 GWd t^{-1}）を沸騰硝酸（102 ℃）へ溶解した実験結果を報告している。溶解した燃料は一回当たり約 20

g である。硝酸 7 mol L^{-1} を用いた時の溶解時間が 4 mol L^{-1} の場合の約 1/3 に短縮された。高燃焼度（62.8 GWd t^{-1}）の使用済ウラン燃料も同様な条件で溶解試験が行われており、使用済 MOX 燃料とほぼ同様な溶解曲線が得られている（**図３．４－１０**）。溶解速度が硝酸濃度のおよそ 2 乗に比例するとすれば、使用済 MOX 燃料の溶解速度の酸濃度依存性は、従来のウラン溶解に関する研究で示された酸濃度依存性（**表３．４－１**）とほぼ同様と考えられる。また浸透理論によるパラメータ解析を行っており [31]、硝酸濃度 4 mol L^{-1} での照射済 UO_2 及び MOX の溶解曲線は f = 0.2, λ = 8.5～9.0 として, 7 mol L^{-1} の溶解曲線は f = 0.3, λ = 3.5～3.75として再現できることを示した。

Emin ら [35, 36] は、フランス La Hague 再処理施設において使用済 MOX 燃料再処理での溶解条件について検討し、実機の運転に反映している。これについては不溶解残渣の発生量含め次節で述べる。

これらの研究では不溶解残渣についても併せて検討が行われており、次節で述べる。

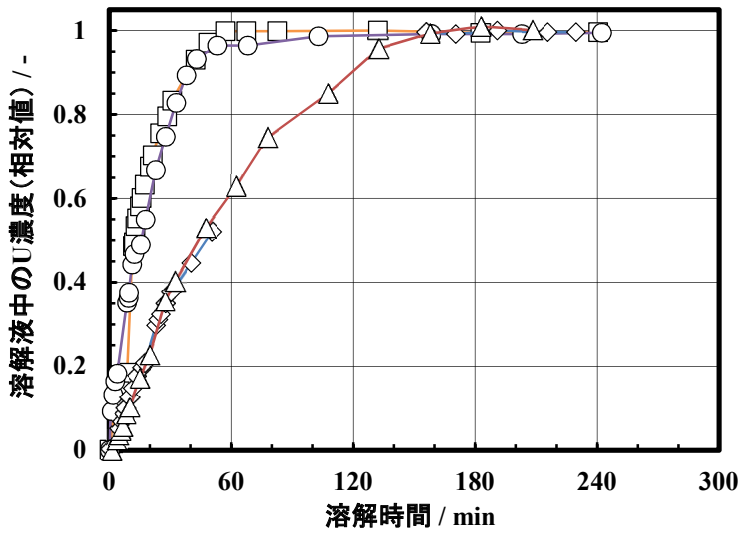


図３．４－１０　溶解液中のウラン濃度変化 [31]（塚田 他, 電力中央研究所報告 T97082, 1998, □：MOX, 硝酸濃度 7 mol L^{-1}, ○：UO_2, 7 mol L^{-1}, ◇：MOX, 4 mol L^{-1}, △：UO_2, 4 mol L^{-1}）

c.　高速炉照射済 MOX 燃料の溶解

Fellows ら [33] は、低燃焼度の高速炉照射済燃料（Fast Flux Test Reactor, 燃焼度 2.2 GWd tHM^{-1}）を室温（29 ℃）及び 95 ℃で硝酸（7.25 mol L^{-1}）へ溶解する実験を行い、室温程度で Pu を全量溶解するには極めて長時間を要することを報告している。29 ℃の条件で 100 %溶解するために約 150 h を要した。一方 95 ℃では、約 2 h であった。

Sanyoshi ら [19] は、高速実験炉「常陽」の照射済燃料（13.8～94 GWd tHM^{-1}）を用いた溶解試験について報告している。試験は動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）高レベル放射性物質研究施設（CPF）において実施された。硝酸濃度（2.7～8.7 mol L^{-1}）、溶解温度（70～100 ℃）及び燃焼度の影響について実験的検討がなされ、溶解速度式が得られている（**表３．４－１**）。溶解速度は硝酸濃度の 1.7 乗に比例し、みかけの活性化エネルギーとしてビーカースケール（溶解量 6 g）

の試験では 11 kcal mol^{-1}（46 kJ mol^{-1}）、ベンチスケール試験（同 100 g）では 6 kcal mol^{-1}（25 kJ mol^{-1}）が得られた。活性化エネルギーの違いは撹拌強度によるものとし、回転ホイール型の連続溶解槽のような強く撹拌される条件の値として後者を推奨している。また燃焼度による影響については、硝酸濃度に依存しており、硝酸濃度 5 mol L^{-1} 以上では溶解速度にほとんど影響が見られないが、硝酸濃度が 3.5 mol L^{-1} 程度では、燃焼度とともに溶解速度が小さくなる傾向が認められた。

根本ら[20, 21]はビーカースケールの溶解実験から溶解反応表面積と溶解前表面積との比（a / a_0）を評価している。溶解率 20～30 %に極大を持つという Taylor らの報告と傾向がやや異なり、溶解率 70 %までほぼ一定値（= 1.0）で遷移しその後急速に低下する結果を報告している（**表３．４－１**）。また、燃料の剪断による開口部のつぶれ（開口率）の影響を評価している。開口率 9～15.7 %のケースでは溶解の進捗が遅くなる傾向が見られ、30 %以上のケースでは溶解挙動への影響がほとんど現れないという結果を得ている。これは、前述の安池ら[15]の結果と異なるが、根本らの溶解は 100 ℃程度で行っており、亜硝酸酸濃度が極めて低かったためと考えられる。溶解速度に関しては、照射済 MOX 粉末と同 MOX 剪断片について比較しており、剪断片の方が粉末よりも溶解速度が 60 倍程度大きく、またいずれも硝酸濃度の 1.7 乗に比例すると評価している（**図３．４－１１**）。

Hodgson ら[25]は、前節に示したウラン燃料溶解と同様のモデルを用いて、高速炉 MOX 燃料の溶解挙動についても浸透理論による検討を進めた。高速炉燃料再処理施設における典型的な溶解挙動を示している。

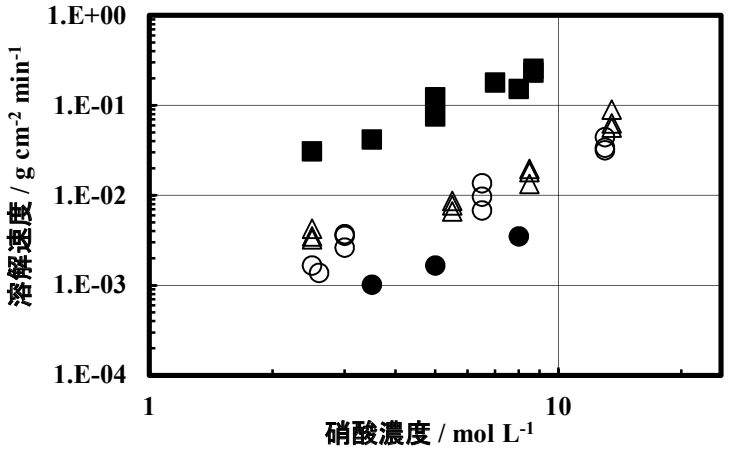


図３．４－１１　高速実験炉「常陽」照射済 MOX 燃料の溶解速度[20]（根本 他, 動燃技報, 95, 1995, ■：MOX 剪断片, CPF での回分式溶解試験（常陽で照射, 燃焼度 4.4～100 GWd t^{-1}）, 100 ℃, ●：MOX 粉末, 同, 100 ℃, ○：未照射 UO_2 ペレット, ORNL[4]）, U 濃度 0.5 mol L^{-1}, 沸騰, △: 同, 1.5 mol L^{-1}, 沸騰）

３．４．５　電解法によるプルトニウム酸化物の溶解

ウラン酸化物に比べて二酸化プルトニウムは硝酸に極めて溶解し難いため、プルトニウムのスクラップや廃棄物からの Pu 回収を目的として、電解法による PuO_2 溶解法が各国で研究されている。我が国でも日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団（現 原子力機構）により研究が

なされた。電解酸化法では Ag(II)あるいは Ce(IV)イオンの酸化力を利用して硝酸に Pu を溶解することが検討されている。Ag(II)を用いる反応式を次に示す。

$PuO_2 + 2\,Ag^{2+} \rightarrow PuO_2^{2+} + 2\,Ag^{+}$　（Pu 酸化物の溶解）　（３．４－１９）

$Ag^{+} \rightarrow Ag^{2+} + e^{-}$　（陽極反応）　（３．４－２０）

桜井ら[37,38]は、Ag^{2+}を酸化剤とする PuO_2 溶解試験（11.4 ～80.1 $gPuO_2$）を行い、室温においても十分に速い溶解速度が得られ、2 時間以内に全量溶解されることを報告している。木原ら[39]は、PuO_2 含有率が異なる MOX 粉末（33 $gPuO_2$）の溶解試験（溶液温度 25℃）を行っている。MOX 中の UO_2 が先行して溶解し、終了に近づくと PuO_2 溶解が始まること、また PuO_2 含有量が高い MOX（UO_2 が少ない）の場合、UO_2, PuO_2 共に速く溶解されることを確認した。先行する UO_2 の溶解により硝酸濃度が低下し Ag^{2+}生成速度が遅くなったためとしている。梅田ら[40,41]、木田ら[42]は MOX 100 g を用いた溶解試験（25 及び 45 ℃）を行い、溶解条件、溶解槽構造と電流効率の関係について検討している。併せて溶解挙動モデルの検討を行っている。

Poncelet ら[43]、ムーリネーら[44]はこの原理に基づいた実プラント規模の MOX 溶解槽を提案している。

（３．４節の参考文献）

1) Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W., Nuclear Chemical Engineering, Second Edition, McGraw-Hill Book, 1981, Chapter 10 Fuel Reprocessing, 4.4 Dissolution, pp. 476 - 480, Benedict, M., Pigford, T. H., Levi, H. W.（清瀬量平 訳）, 燃料再処理と放射性廃棄物管理の化学工学, 日刊工業新聞社, 1983, 第 10 章 燃料再処理, 4.4 溶解, pp. 32 - 39.

2) Henrich, E., Huefner, R., Sahm, A., Improved Procedures for Efficient Iodine Removal from Fuel Solutions in Reprocessing Plants, Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities (Proc. Int. Sympo. on Management of Gaseous Wastes from Nuclear Facilities, Vienna, 1980), IAEA-SM-245/16, 1980, pp. 139 - 156.

3) Herrmann, B., Bumiller, W., Henrich, E., Ammon, R. V., Zur Chemie der Aufloesung von UO_2 in Salpetersaeure (On the Dissolution Chemistry of UO_2 in Nitric Acid), KFK Nachr., 16, 1984, pp. 87 - 93.

4) Uriarte, A. L., Rainey, R. H., Dissolution of High-density UO_2, PuO_2 and UO_2-PuO_2 Pellets in Inorganic Acids, ORNL-3695, 1965.

5) Sakurai, T., Takahashi, A., Ishikawa, N., Komaki, Y., Nucl. Technol., 83, 1988, pp. 24 - 30.

6) Shabbir, M., Robins, R. G., Kinetics of the Dissolution of Uranium Dioxide in Nitric Acid. I., J. Appl. Chem., 18, 1968, pp. 129 - 134.

7) Ikeda, Y., Yasuike, Y., Takashima, Y., Park, Y. Y., Asano, Y., Tomiyasu, H., ^{17}O NMR Study on Dissolution Reaction of UO_2 in Nitric Acid, J. Nucl. Sci. Technol., 30, 1993, pp. 962 - 964.

8) Fukasawa, T., Ozawa, Y., Kawamura, F., Generation and Decomposition Behavior of Nitrous Acid during Dissolution of UO_2 Pellets by Nitric Acid, Nucl. Technol., 94, 1990, pp. 108 - 113.

9) Homma, S., Koga, J., Matsumoto, S., Kawata, T., Dissolution Rate Equation UO_2 Pellet, J. Nucl.

Sci. Technol., 30, 1993, pp. 959 - 961.

10) Ikeda, Y., Yasuike, Y., Nishimura, K., Hasegawa, S., Takashima, Y., Kinetic Study on Dissolution of UO_2 Powders in Nitric Acid, J. Nucl. Mater., 224, 1995, pp. 266 - 272.

11) Taylor, R. F., Sharratt, E. W., de Chazal, L. E. M., Logsdail, D. H., Dissolution Rates of Uranium Dioxide Sintered Pellets in Nitric Acid Systems, J. Appl. Chem., 13, 193, pp. 32 - 40.

12) Fukasawa, T., Ozawa, Y., Relationship between Dissolution Rate of Uranium Dioxide Pellets in Nitric Acid Solutions and their Porosity, J. Radioanal. Nucl. Chem., Letters, 106, 1986, pp. 345 - 356.

13) 大橋弘士, 加藤俊二, 諸住高, 硝酸水溶液におけるウラン酸化物の溶解反応の速度論的研究, 北海道大学工学部研究報告, 86, 1978, pp. 45 - 56.

14) Asano, Y., Kataoka, M., Tomiyasu, H., Ikeda, Y., Kinetic Studies on Dissolution of UO_2 Powders in Acid Solutions by Using Cerium (IV) or Chlorine Dioxide as Oxidants, J. Nucl. Sci. Technol., 33, 1996, pp. 152 - 156.

15) 安池由幸, 後藤一郎, 池田泰久, 高島洋一, 西村健二, 近沢孝弘, 長谷川伸一, 模擬被覆材付き UO_2 ペレットの溶解挙動に関する研究, 日本原子力学会 1996 年秋の大会予稿集, 1996, p. 621.

16) 吉岡龍司, 大谷吉邦, 小形佳昭, 榊健明, 使用済燃料せん断片の性状調査, 日本原子力学会 1993 年秋の大会予稿集, 1993, p. 673.

17) Greiling, H. D., Lieser, K. H., Properties of ThO_2, UO_2 and PuO_2 as Function of Pretreatment and their Dissolution in HNO_3, Radiochimica Acta, 35, 1984, pp. 79 - 89.

18) Swanson, J. L., Bray, L. A., Kjarmo, H. E., Ryan, J .L., Matsuzaki, C. L., Pitman, S. G., Haberman, J. H., Laboratory Studies of Shear/Leach Processing of Zircaloy Clad Metallic Uranium Reactor Fuel, PNL-5708, 1985.

19) Sanyoshi, H., Nishina, H., Toyota, O., Yamamoto, R., Nemoto, S., Okamoto, F., Togashi, A., Kawata, T, Hayashi, S., Dissolution of Mixed Oxide Spent Fuel from FBR, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 710 - 714.

20) 根本慎一, 柴田淳広, 塩浦隆夫, 岡本文敏, 田中康正, 高速炉照射済燃料の溶解に関する研究, 動燃技報, 95, 1995, pp. 43 - 51.

21) 根本慎一, 坂井敏幸, 算用子裕孝, 菊池憲治, 岩崎伊佐央 他, CPF における高速炉燃料リサイクル試験－高速炉使用済燃料の溶解性に関する研究, PNC TN8410 93-283, 1993.

22) Eysseric, C., Tronche, N. R., Ferlay, G., Dancausse, J. P., Studies of Dissolution Processes for Light Water Reactor Spent Fuels, ATALANTE : Rapport Scientifique 2008 (Warin, D., et al. (Ed.)), CEA-R-6181, 2008, pp. 56 - 59.

23) Eysseric, C., Tronche, N. R., Ferlay, G., Dancausse, J. P., et al., Modeling of Oxide Fuel Dissolution Kinetics, Proc. GLOBAL 2009, Paris, 2009, p. 303.

24) Hodgson, T. D., A Model for Fuel Dissolution via Fragmentation, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'87), Paris, 1987, pp. 591 - 594.

25) Hodgson, T. D., Jenkins, J. A., Dynamic Simulation Models for Optimising Fuel Dissolution, Proc.

Joint Int. Waste Management Conf., Seoul, 1991, pp. 116 - 119.

26) Koga, J., Homma, S., Kanehira, O., Matsumoto, S., Goto, M., Yasu, T., Kawata, T., Fuel Dissolution Rate and its Mechanism, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 687 - 691.

27) Ohsaki, H., Fujine, S., Maeda, M., Adachi, T., Sakurai, T., Kudoh, H., Simulation of spent fuel dissolution in reprocessing, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 682 - 686.

28) 権田浩三, 根本剛, 芝原鉄朗, 使用済燃料の溶解過程, PNC TN841 79-06, 1979.

29) Gonda, K., Dissolution performance of spent nuclear fuel, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'94), Vol. II, London, 1994.

30) Tsukada, T., Yokoyama, H., Satmark, B., Glatz, J. P., Koch, L., Pagliosa, G., Dissolution Studies on High Burn-up UO_2 Fuel and MOX LWR Fuel, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 274 - 281.

31) 塚田毅志, 高橋恵樹, Koch, L., Glatz, J. -P., Satmark, B., PUREX 再処理条件下における高燃焼度 UO_2 燃料及び MOX 燃料溶解特性, 電力中央研究所報告 T97082, 1998.

32) 権田浩三, 根本剛, 岩上透, PuO_2・UO_2 混合酸化物燃料の溶解性の調査, PNC TN842 82-01, 1982.

33) Fellows, R. L., Campbell, D. O., Mailen, J. C., The Dissolution of Low Burnup, Fast Flux Test Reactor Fuel, Proc. of ANS Int. Topical Meet. on Fuel Reprocessing and Waste Management, Jackson, 1984, pp. 2-470 - 2-482.

34) Gue, J. P., Phillipe, M., Farrugia, J. M., Decobert, V., French Experience in MOX fuel Dissolution, Proc. Int. Conf. and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems - Emerging Fuel Cycles and Waste Disposal Options (GLOBAL'93), Seattle, 1993, pp. 190 - 196.

35) Emin, J. L., Zimmermann, A., Maurizi, A. T., Dancausse, J. P., MOX Reprocessing : The Success of the First Industrial Campaign on UP2-800 COGEMA Plant, Proc. GLOBAL 2005, Tsukuba, 2005.

36) Emin, J. L., Pechard, C., Maurizi, A. T., et al., AREVA NC Experience of Industrial Scale MOX Treatment in UP2-800, Proc. GLOBAL 2009, Paris, 2009, pp. 234 - 238.

37) 桜井聡, 館盛勝一, 吾勝常勲, 木村貴海, 吉田善行, 武藤博 他, 電解酸化法による二酸化プルトニウムの溶解, (I) 溶解条件の検討とスケールアップ予備試験, 日本原子力学会誌, 31, 1989, pp. 1243 - 1250.

38) 桜井聡, 臼田重和, 阿見則男, 平田勝, 若松幸雄, 館盛勝一, 電解酸化法による二酸化プルトニウムの溶解, (II) スケールアップ実験と精製法, 日本原子力学会誌, 35, 1993, pp. 147 - 154.

39) 木原義之, 都所昭雄, 大高昭博, 小笠原誠洋, MOX 燃料電解溶解技術開発, 動燃技報, 89, 1994, pp. 53 - 56.

40) 梅田幹, 津幡靖宏, 木田孝, 木原武弘, 杉川進, 矢野肇, 木村邦彦, 銀媒体電解酸化法 MOX 溶解設備の機能試験, 日本原子力学会 2001 年秋の大会予稿集, 2001, p. 825.

41) 梅田幹, 中崎正人, 木田孝, 佐藤賢二, 加藤忠仁, 木原武弘, 杉川進, 銀媒体電解酸化法を用いた MOX 溶解基礎試験, JAERI-Tech 2003-024, 2003.

42) 木田孝, 梅田幹, 杉川進, 銀媒体電解酸化法による MOX 溶解シミュレーションコードの開発（受託研究）, JAERI-Data/Code 2003-001, 2003.

43) Poncelet, F. J., Mouliney, M. H., Decobert, V., Lecomte, M., Industrial Use of Electrogenerated Ag II for PuO2 Dissolution, Proc. 4th Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'94), Vol. II, London, 1994.

44) ムーリネー, ベルナール, ウラン酸化物とプルトニウム酸化物の混合物の溶解法および装置, 公開特許公報 特開平 9-315820, 1997 公開.